

PRÁCTICA 1 DE LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES

PRÁCTICA 1: Sistema mínimo, manejo de puertos y operaciones matemáticas.

INTRODUCCIÓN: La siguiente práctica está basada en un microcontrolador de la marca Microchip modelo PIC18F4550. Se requiere tener claro la arquitectura y los recursos de este microcontrolador. Al finalizar la práctica se espera que el alumno sea capaz de grabar un programa escrito en lenguaje ensamblador para el manejo de puertos, realizar operaciones matemáticas, y montar el sistema mínimo.

OBJETIVOS:

- Conectar el sistema mínimo para el microcontrolador PIC18F4550.
- Configurar los puertos del PIC18F4550 como entrada o salida.
- Realizar operaciones matemáticas y lógicas.

DESCRIPCIÓN: Realizar la conexión del sistema mínimo con el microcontrolador PIC18F4550 y su respectivo circuito de Reset. El programa consiste en la elaboración de varias operaciones matemáticas y lógicas. Se requieren 5 puertos del microcontrolador; El puerto B y D para introducir los dos operandos de entrada de datos, usando interruptores (switch) y en el puerto C y E para visualizar la salida del resultado de la operación por medio de 8 diodos LED. Utilice un pulsador en RA0 para cambiar entre cada operación. Escriba el código en lenguaje ensamblador. Realice una rutina para cada operación (suma, resta, multiplicación, OR, AND, XOR, Complemento, Rotar sin acarreo, etc) empleando las instrucciones correspondientes, además incluya una rutina para la operación matemática de división por software. Emplee las variables que considere necesarias, y escriba el programa libre de errores de sintaxis y de lógica.

HERRAMIENTAS:

- Una Computadora.
- Tener instalado el programa MPLAB IDE versión 8.88
- Un programador para microcontroladores PIC.
- Tener instalado el programa PICKIT2 o PICKIT3 en la computadora.
- Un Simulador (se recomienda simular el circuito para asegurar el funcionamiento del programa).
- El DATASHEET del microcontrolador PIC18F4550.
- Tener las instrucciones a la mano.

EQUIPOS E INSTRUMENTOS:

- Fuente de 5V dc.
- Multímetro.

MATERIALES:

- 1 Microcontrolador PIC18F4550.
- 1 Cristal de 20Mhz.
- 2 Condensadores de 1nF.
- 1 Condensadores de 10nF.
- 8 diodos LED
- 2 pulsadores NA.
- 8 Resistencia de 330Ω o 220Ω
- 17 Resistencia de 10K Ω.
- 2 interruptores (switch) de 8 pines.
- Cables.
- Protoboard.

PRELABORATORIO

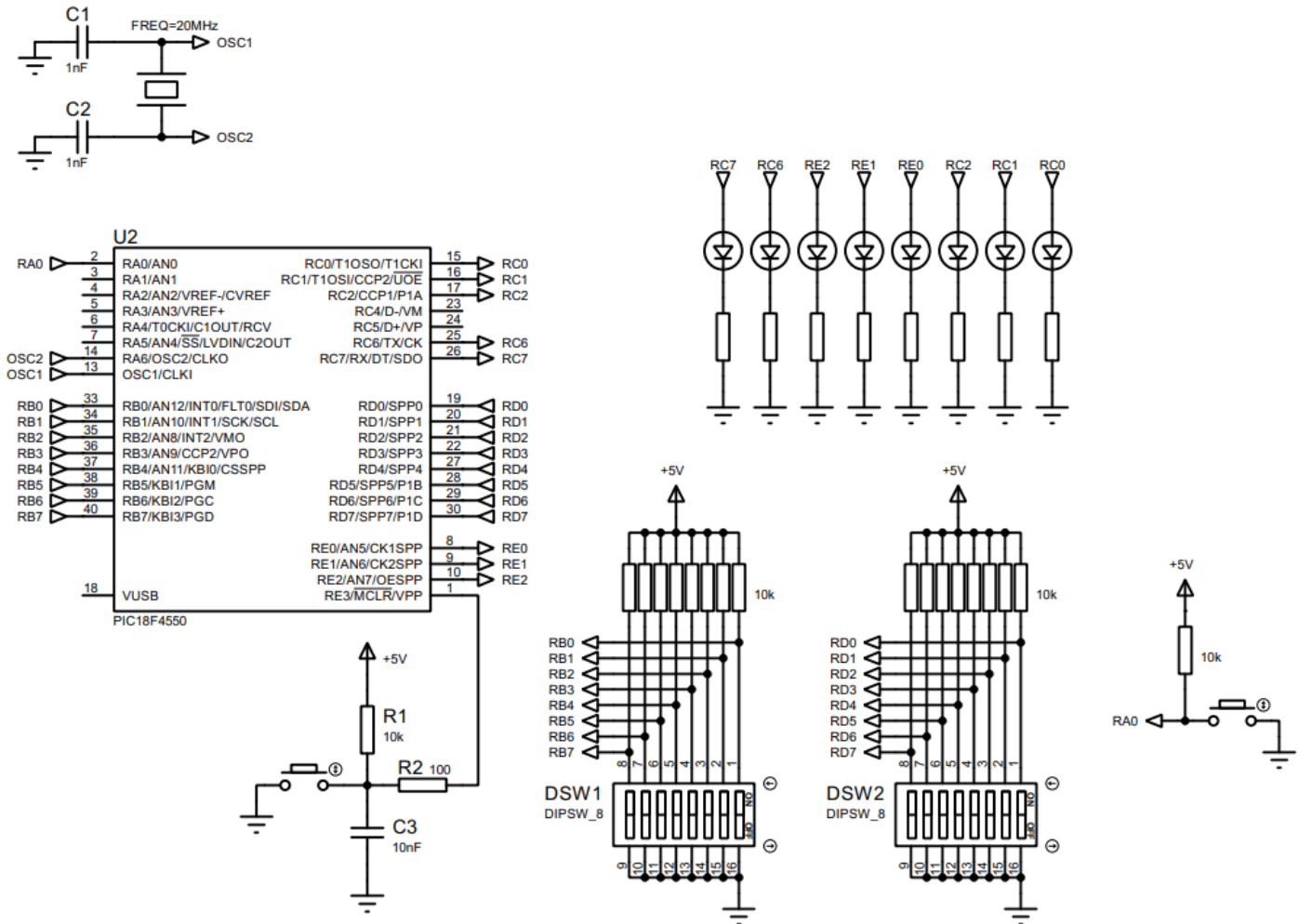
A. INVESTIGAR:

1. Conexión del sistema mínimo para el PIC18F4550.

PRÁCTICA 1 DE LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES

2. Explique los puertos del PIC18F4550.
3. ¿Qué es la ALU?
4. ¿Cuántas operaciones puede realizar la ALU del PIC18F4550?
5. ¿cuáles instrucciones dispone el PIC18F4550 para el manejo de operaciones lógicas y matemáticas?

B. DIAGRAMA ELECTRÓNICO:



PRÁCTICA 1 DE LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES

C. PROCEDIMIENTO:

1. Elaborar un pseudocódigo y diagrama de flujo del programa. Realice los cálculos previos correspondientes.
2. Escribir el programa en lenguaje ensamblador. Utilizando los puertos que se indicaron en la descripción de la práctica. Al comienzo del código agregar comentarios con el Título de la práctica, Alumnos, Sección, Prof., Fecha. El programa debe estar dividido en secciones o bloques de forma ordenada y estructurada en módulos, libre de errores de sintaxis y de lógica. Utilice comentarios apropiados que describan ciertas líneas o bloques del programa. En caso de usar librerías, comente brevemente como y para que se utiliza la librería.
3. Realice el montaje del circuito con el sistema mínimo y los componentes necesarios para la práctica. El programa debe funcionar perfectamente una vez se pruebe en el circuito.

LABORATORIO

Se evaluará:

- ✓ El informe del Pre laboratorio.
- ✓ El Programa en lenguaje ensamblador.
- ✓ El Funcionamiento en físico.
- ✓ Explicación oral de la práctica.

POST LABORATORIO

A. INVESTIGUE:

1. ¿Cuál es la diferencia entre una operación matemática por Hardware y Software?
2. ¿Por qué no se puede utilizar todo el puerto C como salida?

*Subir el código fuente del programa (el archivo .ASM con sus respectivas librerías) y la simulación en la carpeta Drive de su grupo

**Elabore un informe según el siguiente recuadro:

INFORME		
Pre-Laboratorio	PORTADA	Membrete, Título de la práctica, Alumnos, Sección, Prof., Fecha.
	INTRODUCCIÓN	Breve descripción, Importancia, resumen de lo desarrollado.
	DESARROLLO	• Objetivos de la práctica. • Materiales, herramientas, Componentes. • Descripción de la práctica. • Basamento teórico. • Procedimiento: ○ Montaje o Diagrama electrónico. ○ Cálculos. ○ Explicación del programa (pseudocódigo). ○ Diagrama de flujo.
Post-Laboratorio	• Responda las preguntas del Post laboratorio • Realice una conclusión, en relación al microcontrolador, los objetivos planteados, la experiencia y aplicaciones de la práctica.	